

Guia de Apresentação — Lista Encadeada (G09)

Responsável: Henrique De Souza Pereira

Grupo: G09 · **Contexto:** Farmácia

Arquivo relacionado: sistema.c (funções da lista, linhas ~184–270)

Antes de começar

Este guia cobre **só a sua parte**: lista encadeada. Outros colegas cuidam de fila, pilha, busca e relatório.

Estrutura	Papel no sistema
Fila	Quem será atendido agora (ordem de chegada + prioridade gestante)
Lista	Cadastro permanente — não some quando o cliente sai da fila
Pilha (histórico)	Quem já foi atendido — usada na opção 7 (Bubble Sort)

A lista **não é ordenada por senha**. Inserimos na cabeça. Ordenação por senha acontece só no **relatório (opção 7)** — veja TRACE-MANUAL.pdf (Luiz).

Abertura sugerida

*"Fui responsável pela **lista encadeada** — o cadastro permanente dos clientes da farmácia. A **fila** controla quem será atendido agora; a **lista** guarda todos os cadastros na ordem em que foram inseridos."*

Ordem sugerida na apresentação

1. Contexto — lista vs fila
2. listaInserir — inserção na cabeça com malloc
3. listaParaVetor — lista → vetor (opção 3)

4. `listaExibir` — opção 6
5. `listaApagar` — liberação ao sair (opção 0)
6. Leitura do CPF no case 1 (`main.c`)

Não precisa apresentar `listaRemove` no menu — a função existe no código (crédito no README), mas **não há opção** que a chame. Remover só da lista deixaria o cliente na fila (estado inconsistente).

Funções — o que explicar

`listaInserir`

Quando roda: opção 1 (cadastrar).

Passo a passo:

1. Aloca nó com `malloc` (se falhar, retorna a lista intacta)
2. Copia o cliente para `noh->dado`
3. `noh->prox = inicio` — novo nó vira a cabeça
4. Retorna o novo início

Frase de apoio: "Inserção na cabeça, constante. Ordenar por senha é trabalho do relatório, opção 7."

Exemplo — três cadastros (questão 6 do README):

Passo	Lista após inserir
Maria (001)	[001 Maria] → NULL
Joao (002)	[002 Joao] → [001 Maria] → NULL
Ana (003)	[003 Ana] → [002 Joao] → [001 Maria] → NULL

`listaParaVetor`

Quando roda: opção 3 (busca) — sua contribuição direta na integração com Luiz.

Passo a passo:

1. Zera `*n`
2. Percorre a lista com `atual`
3. Copia cada dado para `vet[0]`, `vet[1]`, ...
4. `*n` = total de clientes

Frase de apoio: "A busca sequencial trabalha em vetor; eu copio a lista antes."

Exemplo: com 3 cadastros, o vetor fica [003 Ana, 002 Joao, 001 Maria] (mesma ordem da lista).

listaExibir

Quando roda: opção 6.

Passo a passo:

1. Se inicio == NULL, lista vazia
2. Percorre do início ao fim
3. Exibe senha, nome, CPF e prioritário

Frase de apoio: "Do mais recente para o mais antigo — porque inserimos na cabeça."

listaApagar

Quando roda: opção 0 (sair).

Passo a passo:

1. Percorre liberando cada nó com free
2. Retorna NULL

Frase de apoio: "Evita vazamento de memória ao encerrar o programa."

Demonstração no terminal

```
make && ./main
```

```
Opção 1 – Maria, 0, CPF 689.804.440-01
```

```
Opção 1 – Joao, 1, CPF 495.575.710-39
```

```
Opção 1 – Ana, 0, CPF 581.754.040-19
```

```
Opção 6 – exibir lista (ordem 003, 002, 001)
```

```
Opção 3 – buscar senha 002 (Luiz explica comparações; você menciona  
listaParaVetor)
```

```
Opção 0 – sair (listaApagar)
```

Perguntas do README / diário

Questão 6 — Três primeiras inserções

Cadastro	Cliente	Estado da lista
1	Maria (001, normal)	[001 Maria] → NULL
2	Joao (002, gestante)	[002 Joao] → [001 Maria] → NULL
3	Ana (003, normal)	[003 Ana] → [002 Joao] → [001 Maria] → NULL

A lista exibe do **mais recente** para o **mais antigo**.

FAQ / armadilhas

Pergunta	Resposta
Lista é ordenada por senha?	Não — inserção na cabeça
Por que listaParaVetor?	Busca sequencial precisa de vetor
Apresento listaRemove?	Não — não está no menu
malloc falhou?	Erro no terminal; lista não muda

Checklist antes da apresentação

- ☐ Compilar: make
- ☐ Testar opções 1, 3, 6 e 0
- ☐ Saber explicar lista vs fila em uma frase
- ☐ Ter o exemplo da questão 6 do README na ponta da língua
- ☐ Combinar com Luiz na opção 3 (você: vetor; ele: comparações)